אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

10 - טריגונומטריה

יחידה 2.3 – שימוש במחשבון המדעי לחישוב פונקציות טריגונומטריות

חשוב לפני הכל: יש לוודא שהמחשבון מכוון למצב **DEG (מעלות)** ולא RAD.

פעולה	לחצן במחשבון
מציאת ערך סינוס לפי זווית	sin(זווית)
מציאת ערך קוסינוס לפי זווית	cos(זווית)
מציאת ערך טנגנס לפי זווית	tan(זווית)
מציאת זווית לפי ערך סינוס	Shift → sin⁻¹(ערך)
מציאת זווית לפי ערך קוסינוס	Shift → cos⁻¹(ערך)
מציאת זווית לפי ערך טנגנס	Shift → tan⁻¹(ערך)

רמה 1: בניית ביטחון (8 תרגילים)

תרגיל 1

השתמש במחשבון (במצב מעלות) כדי לחשב:

$\sin(30^\circ)$

תרגיל 2

השתמש במחשבון כדי לחשב:

$\cos(60^\circ)$

תרגיל 3

השתמש במחשבון כדי לחשב:

$\tan(45^\circ)$

תרגיל 4

השתמש במחשבון כדי לחשב:

$\sin(90^\circ)$

תרגיל 5

השתמש במחשבון כדי לחשב:

$\cos(0°)$

תרגיל 6

השתמש במחשבון כדי לחשב:

$\tan(0°)$

תרגיל 7

השתמש במחשבון כדי לחשב:

$\sin(45°)$ עגל ל3- ספרות אחרי הנקודה.

תרגיל 8

השתמש במחשבון כדי לחשב:

$\cos(30°)$ עגל ל3- ספרות אחרי הנקודה.

רמה 2: תרגול שוטף ומשולב (8 תרגילים)

תרגיל 9

בדוק את הזהות הטריגונומטרית הבאה עבור

$30°$ בעזרת המחשבון:

$$\sin^2(30°) + \cos^2(30°) = 1$$

חשב כל איבר בנפרד והוכח שהסכום שווה 1.

תרגיל 10

מצא זווית

α כך ש- $\sin(\alpha) = 0.5$. השתמש בפונקציה ההפוכה במחשבון.

תרגיל 11

מצא זווית

β כך ש- $\cos(\beta) \approx 0.707$. (רמז: זהו ערך מוכר.)

תרגיל 12

מצא זווית

γ כך ש- $\tan(\gamma) = 1$. השתמש בפונקציה ההפוכה במחשבון.

אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תרגיל 13

חשב את

$\sin(53^\circ)$ בעזרת המחשבון ועגל ל4- ספרות אחרי הנקודה.

תרגיל 14

במשולש ישר זווית, ההיתר שווה 20 ואחת הזוויות החדות שווה

35°. מצא את הניצב שמול אותה הזווית. עגל ל2- ספרות אחרי הנקודה. (רמז: $\sin(35^\circ) = \frac{opp}{hyp}$)

תרגיל 15

בדוק את הזהות הטריגונומטרית הבאה עבור

45°:

$$\sin^2(45^\circ) + \cos^2(45^\circ) = 1$$

חשב כל איבר ורשום את תוצאותיך.

תרגיל 16

במשולש ישר זווית, הניצב ליד שווה 8 ס"מ והזווית החדה הסמוכה לו שווה

40°. מצא את ההיתר. עגל ל2- ספרות אחרי הנקודה. (רמז: $\cos(40^\circ) = \frac{adj}{hyp}$)

רמה 3: רמת בחינת מה"ט (4 תרגילים)

תרגיל 17

איתמר קנה טלוויזיה בגודל 55 אינץ'.

(גודל הטלוויזיה מתייחס לאורך האלכסון של המסך.) גודל הזווית בין האלכסון לבין הצלע הארוכה הוא 30°. א. המר את אורך האלכסון מאינץ' לסנטימטרים. (נתון: 1 אינץ' = 2.54 ס"מ) ב. חשב את אורך הצלע הארוכה (האורך) של הטלוויזיה בס"מ. עגל ל2- ספרות אחרי הנקודה. ג. חשב את אורך הצלע הקצרה (הרוחב) של הטלוויזיה בס"מ. עגל ל2- ספרות אחרי הנקודה.

תרגיל 18

סולם ארוך 5 מטר נשען על קיר אנכי.

הסולם יוצר זווית של 65° עם הקרקע. א. מצא את הגובה שאליו מגיע ראש הסולם על הקיר. עגל ל2- ספרות אחרי הנקודה. ב. מצא את המרחק מבסיס הקיר לתחתית הסולם. עגל ל2- ספרות אחרי הנקודה.

תרגיל 19

נתון מלבן ABCD.

$AB = 15$ ס"מ. $\angle ABD = 50^\circ$. (הזווית בין הצלע AB לבין האלכסון BD.) א. חשב את אורך האלכסון BD. עגל ל-2 ספרות אחרי הנקודה. ב. חשב את אורך הצלע BC. עגל ל-2 ספרות אחרי הנקודה.

תרגיל 20

צופה עומד ומסתכל על ראש בניין מנקודה A.

זווית ההגבהה (הזווית בין הקרקע לבין הקו לראש הבניין) היא 30°. הצופה מתקדם 20 מטר לכיוון הבניין ומגיע לנקודה B. מנקודה B, זווית ההגבהה לראש הבניין היא 60°. מצא את גובה הבניין. (רמז: הגדר x כמרחק האופקי מנקודה B לבסיס הבניין, וכתוב שתי משוואות לפי הטנגנסים.)

אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תשובות סופיות

תשובה 1 0.5

תשובה 2 0.5

תשובה 3 1

תשובה 4 1

תשובה 5 1

תשובה 6 0

תשובה 7 $\sin(45^\circ) \approx 0.707$

תשובה 8 $\cos(30^\circ)$ קרוב למחשבון $\approx 0{,}866$

תשובה 9 $\sin^2(30^\circ) = \frac{1}{4}$ $\cos^2(30^\circ) = \frac{3}{4}$ כלומר $\frac{1}{4} + \frac{3}{4} = 1$

תשובה 10 30°

תשובה 11 45°

תשובה 12 45°

תשובה 13 $\sin(53^\circ) \approx 0.7986$

תשובה 14 $20 \times \sin(35^\circ) \approx 20 \times 0{,}5736 \approx 11{,}47$

תשובה 15 $\sin^2(45^\circ) = \frac{1}{2}$ $\cos^2(45^\circ) = \frac{1}{2}$ כלומר $\frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1$

תשובה 16 ההיתר $\frac{8}{\cos(40^\circ)} \approx \frac{8}{0{,}766} \approx 10{,}44$ סנטימטרים.

תשובה 17 א. $139{,}7$ ס"מ

ב. $139{,}7 \times \cos(30^\circ) \approx 139{,}7 \times 0{,}866 \approx 120{,}98$ ס"מ

ג. $139{,}7 \times \sin(30^\circ) \approx 139{,}7 \times 0{,}5 \approx 69{,}85$ ס"מ

תשובה 18 א. $5 \times \sin(65^\circ) \approx 5 \times 0{,}906 \approx 4{,}53$ מטר

ב. $5 \times \cos(65^\circ) \approx 5 \times 0{,}423 \approx 2{,}11$ מטר

תשובה 19 א. $BD = \frac{15}{\cos(50^\circ)} \approx \frac{15}{0{,}643} \approx 23{,}34$ סנטימטרים.

ב. $BC = AB \cdot \tan(50^\circ) \approx 17{,}88$ סנטימטרים.

תשובה 20 שתי משוואות הטנגנס $\frac{h}{x} = \tan(60^\circ)$ ו- $\frac{h}{x+20} = \tan(30^\circ)$ נותנות $h = 10\sqrt{3}$ מטר, בערך $\approx 17{,}32$ מטר.
